

AMBALAJ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR



İÇİNDEKİLER

- Ambalajda Yeni Yaklaşım Türleri
 - İnovatif ve sürdürülebilir ambalajlar
 - İnteraktif ambalajlar
 - Artırılmış gerçeklik kullanımları
 - Akıllı ambalajlar
 - İndikatörler (göstergeler)
 - Sensörler
 - Barkod ve QR Kodlar
 - RFID etiketler
 - Yenilebilir ambalajlar
- Ambalajın Yeni Kullanım Alanları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Ambalaj yeni yaklaşım konusunu kavrayabilecek,
 - İnovatif, sürdürülebilir, interaktif ve akıllı ambalajları öğrenecek ve yeni ambalajlar tasarlayabilecek,
 - Artırılmış gerçeklik kullanımları hakkında farkındalık geliştirebilecek,
 - Akıllı ambalaj türlerini sıralayacak,
 - Yenilebilir ambalajları açıklayabilecek,
 - Ambalajın yeni kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

AMBALAJ TASARIMI
Doç. Dr. Hatice
BAHATTİN CEYLAN

ÜNİTE
12

GİRİŞ

Ambalaj kavramı genellikle ürünün korunmasıyla ilişkilendirilse de günümüz ambalaj tasarımları, tüketici tarafından üstlendikleri farklı misyonlarla hatırlanmaktadır. Kimi ambalaj tasarımcıları ürünü güvende tutmanın yollarını ararken, kimileri ise tüketicileri eğlendirmek ve markalarının tüketiciler tarafından fark edilerek hatırlanmasını istemektedir. Çünkü günümüz tüketicilerinin arzusu, eğlenceli ve hesaplı bir alışveriştir. *Deneyimlemek istedikleri ürünlerin güzel ve kaliteli ambalajlarının olması, ürün kullanıldığında geriye kalan ambalajların ise farklı bir amaçla kullanılabilmesi, tüketicinin satın alma kararını etkileyen önemli detaylardır.* İkinci bir amaca hizmet eden bu yenilikçi ürün ambalajları, *tekrarlanan alışverişleri beraberinde getirir ve alıcıyı düzenli müşteriye dönüştürerek marka bağlılığı sağlar.*



Ambalajın ikinci bir amaçla kullanılabilir olması, tüketicide ürünü satın alma fikri oluşturur.

Sıra dışı tasarlanan ambalajlar müşterilerin dikkatini çeker ve tüketicide markanın diğer markalardan daha kreatif ve yenilikçi olduğu düşüncesi oluşturur. Çevreye duyarlı ambalaj malzemeleri, işaretli yerlerden kesip katlandığında giysi askısına dönüşen t-shirt paketi, çocuklar için kuklaya dönüşen sakız ambalajı, tabağa dönüşen yiyecek kutusu, ürünün tazeliğine dair tüketiciyi bilgilendiren renk indikatörleri, ürünle hazırlanabilecek yemeklerin reçetelerinin, oyunların ve eğlenceli içeriklerin yer aldığı QR kodlar tüketicilerin bir ürünü yalnızca ambalajına bakarak satın almasını sağlayan önemli detaylardır.

Ambalaj tasarımında kullanılan bir diğer yenilikçi yaklaşım ise yenilebilir ambalajlardır. Bu tip ambalajlar, sıfır atıkla sonuçlanırlar. Süt proteini gibi içeriklerle hazırlanan bu tip ambalajlar tüketici tarafından yenilebilecek şekilde üretilirler. *Yenilebilir ambalaj formu, aynı zamanda çevrenin korunmasına yönelik geliştirilen yenilikçi ambalaj tasarım yaklaşımıdır.*

AMBALAJ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Yenilikçi bir ambalaj tasarlanması hedefleniyorsa, öncelikle yaratıcı ambalajlamanın ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. *Yaratıcı ambalaj; ürünün diğer ürünlerle olan rekabette öne çıkmasına olanak tanıyan, fark edilir ve eğlenceli ambalaj tasarımlarıdır.* Günümüzde yaratıcı, sürdürülebilir ve uygun maliyetli ambalajlar, tercih edilmesi gereken tasarım ve üretim kaygılarına dönüşmüştür. Ambalaj tasarlama sürecine bakıldığında tasarımdan üretime kadar geçen ve kuralları olan bir hat üzerinde hareket edildiği görülmektedir. Çünkü ambalaj tasarımı teknik bir süreçtir ve bilim, mühendislik ve sanatın tüm unsurlarını bünyesinde barındırır. Örneğin, ambalaj tasarımında tercih edilen malzeme çok estetik görünebilir fakat nakliye ve depolamaya uygun olmayabilir.

Dolayısıyla *yenilikçi ambalaj tasarımlarının malların üretilmesinden, nakliye, depolanma ve satışına kadar olan sürecin dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.*

Ambalaj Tasarımında Yeni Yaklaşım Türleri

İyi tasarlanmış bir ambalaj, kendi reklamını yapıp ürünü satın aldırabilir. Ancak önemli olan tüketicinin bu alışverişten memnun kalmasıdır. Eğer müşteri bu etkileşimden karlı çıktığını düşünürse, markaya karşı olumlu tutum geliştirecektir.

Bu sebeple alışılmış ve sıradan ambalajların yerine inovatif, eğlendiren, ikinci kullanım alanı olan, dönüştürülebilir, sıra dışı interaktif ambalajlar tüketicide olumlu yönde satın alma kararlılığı sağlayacaktır (Yayan & Ceylan, 2018). Ambalaj tasarımında yeni yaklaşım türleri örnekleriyle aşağıda verilmiştir.

İnovatif ve sürdürülebilir ambalajlar

17. yüzyılda un, şeker, tuz, yağ gibi temel besin gıdaları dükkânlara varil ve çuvalarla taşınıp, müşterilere ise bir kese kâğıdının içinde sunulurken, 19. yüzyılda tenekeler ve oluklu mukavva paketler, kaliteli cam şişeler ve diğer ambalaj malzemeleri insanlığın kullanımına sunulmuştur (Çam, 2004). *Günümüzde ise ürünün taşıma ve dağıtımında, artan pazar rekabeti, tüketici tarafından ambalajdan beklenen estetik görünüm ve işe yarama kriteri, inovatif (yenilikçi) tasarımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.*

Tüketicinin ilgisini çeken inovatif ambalajlar aynı zamanda sürdürülebilir özellik de taşımaktadır.



Bir ambalaj çevreye zarar veriyorsa, o ambalaj inovatif olarak değerlendirilemez.



Örnek

- Tüketici tarafından kolayca açılan bir kapak inovatifdir ancak kapağın üretiminde kullanılan malzeme çevreye zararlıysa ve doğada kolayca çözünemiyorsa bu ambalajı sürdürülebilir inovasyon olarak değerlendirmek yanlış olacaktır (Çevreciyiz, 2014).

Sürdürülebilir ambalajlama; çevreye minimum etki edecek ambalaj çözümlerine yönelmek, tedarik etmek, geliştirmek ve kullanmaktır. Sürdürülebilir ambalajlar doğa dostudur ve doğal kaynakları koruyarak tükenmesine engel olur. Ambalajın sürdürülebilir olması birtakım kriterlere bağlıdır. Bu kriterler aşağıda sıralanmıştır (Üçsa Ambalaj, 2022);

- Döngü boyunca bireylerin ve toplulukların faydasını gözetmeli, sağlıklı ve güvenli olmalıdır.
- Performans ve maliyet, piyasa kriterlerine uygun olmalıdır.
- Tedarik edilmesinde, üretilmesinde, taşınmasında ve geri dönüştürülmesinde, yenilenebilir enerji kullanılmalıdır.
- Yenilenebilir ya da geri dönüştürülmüş kaynak malzemelerin kullanımını optimize etmelidir.
- Üretim aşamasında temiz üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalar kullanılmalıdır.
- Yaşam döngüsü boyunca sağlıklı kalmalıdır.

- Biyolojik ve/veya endüstriyel olarak etkin bir şekilde geri kazanılır ve kullanılabilir olmalıdır.

Öte yandan ambalajların; ürün kullanıldıktan sonra farklı bir alanda kullanılmaya devam etmesi önemlidir. *Çünkü ambalajın farklı bir alanda kullanılabilecek olması tüketicide tek alışverişte iki fayda satın aldığı hissi uyandırarak, ürüne muadillerinden daha fazla para vermeye gönüllü olmasını sağlamaktadır.*

Sürdürülebilir ambalaj yeniliklerinden birisi de ambalajın bitkiye dönüşebilmesidir (Görsel 12.1). George Bosnas tarafından geliştirilen bu yeni ambalaj türüne ait fikir, ilk olarak yumurta kartonunda denenmiş olup, ambalaj ürün tükendiğinde çöpe atılmak yerine arka bahçeye dikilecek şekilde geliştirilmiştir (Peters, 2019).



Görsel 12.1. Bitkiye Dönüşen Yumurta Ambalajı (Bosnas, 2019).

İnteraktif ambalajlar

Sıradan ambalajlar yerine, kullanırken eğlenebileceği, hareketli ve sıra dışı interaktif ambalajlar, tüketicide satın alma noktasında olumlu yönde kararlılık oluşturmaları sağlayacaktır (Yayan & Ceylan, 2018). *İnovatif ambalajlar yenilikçi ambalajlar olarak tanımlanırken, interaktif ambalajlar da bir inovatif ambalaj olmakla birlikte, en önemli özelliği tüketici ile etkileşime girebiliyor olmasıdır.* İnteraktif ambalajlar tüketici ile iletişime geçerken her zaman telefon ya da tablet gibi bir araca ihtiyaç duymazlar.



İnteraktif ambalajlar, tüketici ile etkileşime girer, onları şaşırtır, eğlendirir ve markaya karşı sempati geliştirmelerini sağlayarak, satın alma kararı oluşturlar.



Örnek

- Siyah bir maden suyu şişesinin içindeki gizli yazının, ürün tükendikçe ortaya çıkması da bir interaktif etkileşimdir (Görsel 12.2).

İnteraktif ambalaj tasarımı tüketiciyi şaşırtır, eğlendirir ve beklemediği bir anda küçük sürprizler sunar. Böylece tüketicinin ürüne ve markaya karşı sempati duymasına neden olur.



Görsel 12.2. Tüketildiğinde Yazı Açığa Çıkan Etkileşimli Ambalaj (Vellest, 2012).

Etkileşimli ambalajlarda bir takım sanatsal eklentiler de kullanılabilir. İçecek şişelerinin üstünde yer alan origamiler, tüketicinin eğlenmesine ve aynı zamanda zihin ve el becerilerini geliştirmesine de olanak tanımaktadır. Ya da genel yapısı üçgen prizma olan bir gıda ambalajının açıldığında tabağa dönüşmesi, müşterinin ürünü acilen tüketmesi gerektiği durumlarda, tabak arayışına karşı geliştirilen pratik bir çözümdür (Görsel 12.3). *Ayrıca hedef kitlenin demografik özelliklerine göre tasarlanan etkileşimli ambalajlar da bulunmaktadır. Bu ambalajlar küçük yaştaki çocuklar için alışverişi eğlenceye dönüştürebilmektedir* (Görsel 12.4).



İnteraktif ambalaj tasarlarken, hedef kitlenin demografik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.



Örnek

- İşaretili yerlerden kesilip katlandığında aslan, su aygırı, maymun ya da zebra dönüşen bisküvi kutuları, ters çevrilerek kapatıldığında sevimli bir kediye dönüşen üzüm ambalajı, dönme mekanizması oluşturulan ve çeşitli yüz illüstrasyonlarının bulunduğu ambalajlar dikkatini çekecek ve bu ambalajları satın almaları konusunda ailelerini ikna yoluna gideceklerdir (Yayan & Ceylan, 2018).



Görsel 12.3. Tabağa Dönüşen Ürün Ambalajı (Hammer, 2021).



Görsel 12.4. Oyuncağa Dönüşen Üzüm Ambalajı (Marapas, 2014).

Tüketici ürünle etkileşime girdiğinde ve katılım çağrısına cevap verdiğinde, ürünü satın almaya daha da yaklaşmış demektir. Çünkü çoğunlukla interaktif ambalajların en basit uygulaması dahi, yüklü bir finansal yatırım olmaksızın tüketici kitlesini çekebilmektedir (Dube, 2020).

Kimi zaman da bu etkileşimi dijital yollarla (artırılmış gerçeklik) kuran interaktif ambalajlar da vardır.



Bireysel Etkinlik

- Marketlerde satışa sunulan interaktif ambalajları inceleyiniz.
- Siz de etkileşimli bir ambalaj fikri geliştiriniz.



Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik kavramları iki ayrı kavram olup, birbirine karıştırılmamalıdır.

Artırılmış gerçeklik kullanımları

Ambalaj, günümüzde önemli bir pazarlama aracı olarak görülmektedir. Ürün ambalajlarının pazarlamadaki etkisiyle birlikte teknolojik gelişmelerden de faydalanılarak süreç içerisinde ambalajların yapısı farklılaştırılmıştır. Yenilikçi ambalaj materyalleri ve baskı teknikleri ürün ambalajlarında kullanılmaya başlamıştır. Son olarak ise *yüksek teknolojik donanıma sahip akıllı telefonların üretilmesiyle trend olan mobil artırılmış gerçeklik uygulamaları da ambalaj tasarımlarında yerini almıştır* (Toy, 2019).

Artırılmış gerçeklik; bilgisayar tarafından üretilen görüntü, animasyon, ses gibi dijital verileri, akıllı telefon, tablet ya da sanal gerçeklik gözlükleri yardımıyla, mevcut ortama gerçek zamanlı yeni bir ortam entegre ederek, bir algı ortamı oluşturur. *Bu ortam sayesinde, gerçek ortamda fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan obje ve olgular, sanal olarak algılanabilir hale gelirler* (Bingöl, 2018).

Sanal gerçeklik (virtual reality – VR) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality – AR) kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Sanal gerçeklik; duyarların gözlük, tablet, telefon gibi araçlarla yanılsamasını sağlayan, gerçek dünyanın bir taklidini oluşturan etkileşimli bilgisayar simülasyonudur.



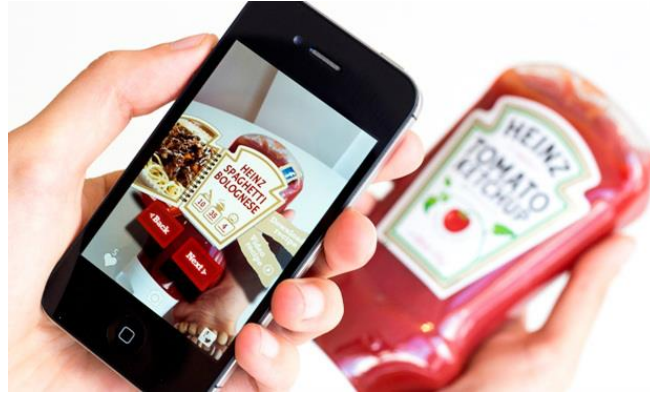
Sanal gerçeklik; gerçek dünyanın bir taklidini oluşturan etkileşimli bilgisayar simülasyonudur.

Artırılmış gerçeklik ise, gerçek dünya ile zenginleştirilmiş sanal görüntülerin birleştirilmesidir ve etkileşime izin verir (Mihelj, Novak ve Begus, 2014'ten aktaran İlisulu, 2019).

AG teknolojisi sayesinde deneyimsel pazarlama uygulamaları gerçekleştirilir ve tüketicilere farklı deneyimsel değerler sunulur (Görsel 12.5). *Zaman ve mekândan bağımsız olarak, tüketiciler ürüne dair birtakım bilgilere erişebilir, ürünü deneyimleyebilir, uygulamaya tanımlanan oyun, yarışma gibi eğlenceli içeriklerle keyifli vakit geçirebilir, aktivitelerini sosyal medyada paylaşabilir ve tüm bu deneyimlerinden sonra markaya ve ürüne karşı oluşan duygusal bağ ile ürünü satın almaya karar verebilirler* (Küçüksaraç & Sayımer, 2016).



Artırılmış gerçeklik;
gerçek dünya ile
zenginleştirilmiş sanal
görüntülerin
birleştirilmesidir.



Görsel 12.5. Artırılmış Gerçeklik Kullanılan Ambalaj Paketi



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, Ambalajlarda artırılmış gerçeklik kullanımı hakkında daha fazla görsel ve yazıya ulaşınız.
- Ambalaj tasarladığınızda artırılmış gerçeklik ile tüketiciye hangi mesajları vereceğinizi düşününüz.

Akıllı ambalajlar (Smart packaging)

Ambalajın temel amacı, taşıma, depolama ve tüketime kadar geçen zaman diliminde ürünün korumasını sağlamaktır. Bu aşamada seçilen ambalaj malzemesi oldukça önemlidir. Her ürün kendi özelliklerine uygun ambalaj malzemesiyle muhafaza edilmelidir. *Ancak sıradan ambalajlar, istenmeyen oksidasyon reaksiyonlarından, korozyondan ve biyolojik bozulma gibi zararlı etkilere karşı koruma noktasında yetersiz kalmaktadır.* Bu aşamada devreye akıllı paketlenme teknolojisi girmektedir.

IDTechEx, akıllı ambalajlara olan küresel taleple birlikte, 2030'da 895 milyon dolarlık bir pazar elde edileceğini ve 2030'da satılacak 21 milyar ambalajda ise akıllı ambalaj teknolojilerinden yararlanacağını öngörmüştür (Das, t.y.).

Akıllı etiketler olarak da bilinen bu teknoloji, çalışma prensiplerine göre indikatörler (göstergeler), sensörler ve radyo frekanslı tanıma (RFID) sistemleri veri

taşıyıcılar (Barkod ve QR Kodlar) olarak sınıflandırılabilirler (Özçandır & Yetim, 2010).

İndikatörler (Göstergeler)

Günümüzde artan bilinçli tüketici sayısı ile birlikte, gıda kalitesi ve güvenilirliği konusuna karşı hassasiyet oluşmuş ve bu durum firmaların yeni ambalajlama teknolojilerinden yararlanmalarına neden olmuştur. *Ambalajın içine ya da dışına entegre edilmiş çeşitli indikatörler, hem tüketicinin satın aldığı ürünün tazeliğini ve güvenilirliğini ölçmekte hem de gıdaların depolanması ve taşınması aşamasında oluşabilecek ekonomik zararların önüne geçmektedir* (Tablo 12.1).

Tablo 12.1. Akıllı Ambalajlama Örnekleri (Purma & Serdaroğlu, 2016).

Tip	Etki	Örnek Kullanım Alanı
Zaman Sıcaklık İndikatörü	Süre- sıcaklık ve sıcaklık dalgalanması bilgisi	Depolama ve nakliye
Oksijen İndikatörü	Sızıntı, fire bilgisi	Modifiye veya kontrollü atmosferde gıda ambalajları
Karbondiyoksit İndikatörü	Modifiye atmosfer ambalajlarda karbondiyoksit konsantrasyonu bilgisi	Modifiye veya kontrollü atmosferde gıda ambalajları
Renk İndikatörü	Ambalaj içindeki gıdanın sıcaklığı bilgisi	Mikrodalga fırında hazırlanan gıdalar
Patojen İndikatörü	Mikrobiyolojik durum bilgisi	Et, balık veya kanatlılar
Ambalajda Zedelenme İndikatörü	Ambalaj zedelenmesi ve kırılması bilgisi	Konserve, bebek mamaları

Ambalajlarda en sık karşılaştığımız indikatör türleri *“zaman sıcaklık / tazelik indikatörü” ve “renk indikatörü”* dür. Zaman-sıcaklık / tazelik indikatörü: Genellikle yabancı menşeli ürünlerde sıkça görülen teknolojik eklentidir. Bu indikatörler, mikrobiyal etkiler neticesinde bozulan ürünlerin, ambalajda yer alan etiketlerin renk değiştirmesiyle durumun ifadesini sağlayan teknolojik eklentilerdir (Öksüztepe & Beyazgül, 2015). *Zaman-sıcaklık / tazelik ve renk indikatörlerindeki (Görsel 12.6) renk değişimi yardımıyla, ürünün ne zaman ambalajlandığı ne kadar süredir içinde olduğu, bozulma süresi ve et balık gibi ürünlerin tazelik durumu hakkında bilgi vermektedir* (Ceylan, 2021).



Bireysel Etkinlik

- Market alışverişinizde indikatör olan bir ambalaja denk geldiniz mi?
- Cevabınız "Hayır" ise kullanılmama nedeni hakkında fikir yürütünüz.



Görsel 12.6. Zaman-Sıcaklık İndikatörü Bulunan Balık Ambalajı (Lingle, 2015).

Sensörler

Sensörler hem geleneksel ambalajlama işlemlerinde hem de akıllı ambalaj uygulamalarında pek çok sektörün tercih ettiği bir eklentidir. Sensörler çeşitli ürünlerin paketlenmesinde; sıcaklık, nem, basınç ve konum sensörleri, doğruluk, verimlilik ve çevresel etkenlere karşı kontrol sağlamaktadır. *Sıcaklık ve nem algılama sensörleri, üründe kalite ve kalite sağlama konusunda önemli bir rol oynar.* Yüzey sıcaklığının hassas ölçümleri, zorlu ortamlara dayanıklılık ve uzun vadede kararlılık gibi birtakım değişkenlerin ölçümlerini yaparak endüstriyel paketleme ekipmanını korumaktadır (Te, t.y.).



Sensörler; üretici, tedarikçi ve tüketiciyi koruma altına alan ambalaj eklentileridir.

Günümüzde şirketler yalnızca ürün ambalajlarında değil, ambalajlama makinelerinde de akıllı sensörlerden yararlanmaktadır. Dokunma, sıcaklık, konum, hareket ve basınç karşı duyarlı olan ve tüm bunlara yanıt verebilen sensörlerle donatılmış olan bu teknolojiler, ürünlerin ambalajlanmasından, saklanmasına ve hatta pazarlama şeklinin değişmesine kadar etki sağlamaktadır. Özellikle, ilaç ve gıda ambalajlarında kullanılan akıllı sensörler üretim ve tüketici sağlığı açısından büyük faydalar sağlamıştır. *Gıda güvenliğini izleme olanağı sunan bu sensörler sayesinde, yiyecek ve içeceklerin nasıl muhafaza edildiğinin kontrolünü sağlamakla kalmayıp, tedarik zinciri boyunca da ürünün takibini kolaylaştırmaktadır.* Bu sensörler gıda ve ilaç gibi muhafaza edilmesi zor olan ürünlerin son kullanma tarihinin tespitini yaparak kötü sonuçlara yol açmadan tedarikçileri uyarmaktadır. *Genel olarak akıllı sensörler hem üreticiyi hem de tedarikçi ve tüketiciyi koruma altına alan ambalaj eklentileri olarak görülmektedir* (Fathima, 2017).

Barkod ve QR kodlar

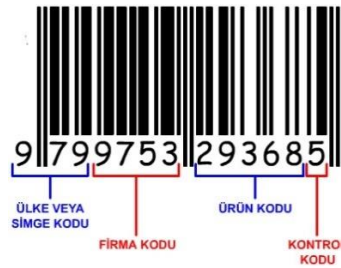
Barkod, optik okuyucular marifetiyle kodlanmış bir takım veriye ulaşım sağlayan bilgi kodlama teknolojisidir. Barkodlar, veri taşıyıcıların en ucuz ve en yaygın olan biçimidir.

Barkodlar ticari olarak ilk defa 1966 yılında kullanılsa da genel bir standart olması gerektiğinin farkına varıldıktan sonra 1970 yılında Logicon adlı bir şirket tarafından “*Evrensel Market Ürünleri Kimlik Kodu*” standardı hazırlanmıştır. Daha sonraları bu standart geliştirilerek “*Evrensel Ürün Kodu*” (UPC) sembol serisine yükseltilmiştir (Food-Info, 2021). Ambalajın dışında yer alan barkodlar, bir tarayıcı tarafından okunabilen, ardışık ve bir dizi paralel çizgi ve farklı genişliklerde beyaz boşluklardan oluşan kare ya da dikdörtgen bir görüntüden oluşmaktadır

İki farklı barkod çeşidi bulunmaktadır. Bunlar Dimensional (1D / 1 Boyutlu) ve Dimensional (2D / 2 Boyutlu) barkodlardır. *1D barkodlar; doğrusal barkodlar ya da UPC barkod olarak da adlandırılmaktadır.* Bu barkod, ürünlerin türleri, boyutu ve rengi gibi metin bilgilerini kaydeden bir dizi satırdır. Paketlerin takip edilmesinde kullanılırlar (Görsel 12.7). *2D Barkodlar ise; QR kod olarak da bilinen daha karmaşık bir yapıdır.* Ürünün fiyatı, miktarı, resmi gibi metinden daha fazla ayrıntıyı içerebilmektedir (Görsel 12.8). Bu tip barkodlar doğrusal barkod tarayıcıları tarafından okunamaz, ancak akıllı telefon ya da QR kod okuyucuları tarafından deşifre edilebilirler (Sawant, 2021). *Günümüz ambalajlarında en çok doğrusal barkod kullanılmaktadır. Ancak QR kodlar, alfanümerik karakter kodlama sayısı bakımından daha gelişmiş bir sistemdir. Doğrusal barkodlar 20 karakter tanımlarken, QR kodlar 4000 karakter kodlayabilmektedir* (Acartürk, 2012).



Barkodlar, QR kodlara göre daha yaygındır, ancak sınırlı sayıda bilgi aktarabilirler.



Görsel 12.7. Doğrusal Barkod Görseli (Geri Dönüşüm Ekonomisi, 2019).



Görsel 12.8. QR Kod Görseli

Akıllı telefon kullanımındaki artış ve telefonlarda QR kod okuyucu entegrasyonun olması, ambalaj sektöründe QR kod kullanılmasını bir pazarlama stratejisine dönüştürmüştür.



Ambalaj tasarımında QR kodlar, bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmaktadır.

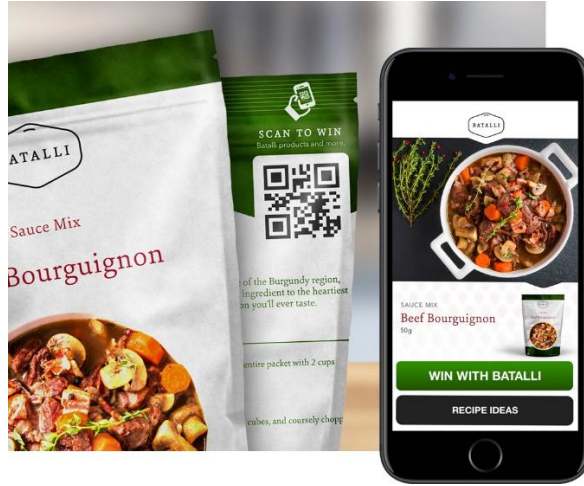
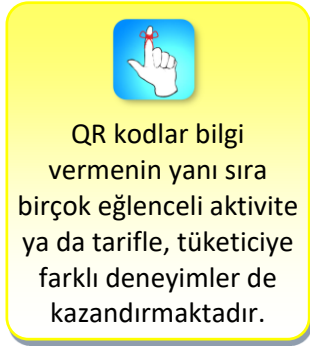


Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak QR kod oluşturma yöntemlerini inceleyiniz.
- Oluşturacağınız bir QR kod için; içerisinde yer alacak bilgileri planlayınız.

Akıllı ambalajlama için QR kodları, marka ile tüketicinin etkileşimine olanak tanımaktadır. Ürüne ve markaya karşı güven sağlamak ve marka algısını önemli düzeyde geliştirmektedir. *İşletmeler, teknoloji kullanımına önem veren hedef kitlelerine hitap etmek ve marka sadakatini artırmak için ambalajlarında QR kodlardan yararlanmaktadır* (Hegde, 2022). Firmaların ürün ambalajlarını bir satış

aracı olarak kullanmasına olanak tanıyan bu teknoloji yardımıyla, *tüketicilere satın aldıkları ürün hakkında bilgiler vermekte, lezzetli yemek tarifleri sunmakta, yarışma, kampanya ve çekiliş hakları tanımakta ve QR kod ile çeşitli müzik sayfalarına yönlendirerek ücretsiz müzik dinlemelerini sağlamaktadır* (Görsel12.9). Bu şekilde tüketici ile ürün arasında etkileşim sağlayarak satın alma davranışı sağlamaktadır (Ceylan, 2021).



Görsel 12.9. Yemek Tarifine Yönlendiren QR Kod Eklentili Ambalaj Görseli (Connolly,2018).

Akıllı ambalajda yer alan QR kodlar aynı zamanda, sahte ürünlerle baş etme ve ürünün orijinalliğini ifade etmede de önemli bir rol oynar. Ayrıca QR kodlar, yalnızca yüzeysel bilgileri sunmakla kalmayıp, tüketicileri alerjen madde ve yapay tatlandırıcılar konusunda da uyarılmaktadır.

QR kodların bir diğer avantajı ise, ambalajlar üzerinde yer alan Dinamik QR kodlar sayesinde, markaların ve perakendecilerin ambalajlarda yer alan QR kodlarını tarayan müşterilerin sayısını analiz etmelerine olanak tanımasıdır. Böylelikle marka, hedef kitlenin ürün ile olan etkileşimi konusunda da fikir sahibi olmaktadır. *Ayrıca QR kodlar, ürünün kaybının bildirilmesine ve ürün hırsızlığını azaltmaya da yardımcı olan bir teknoloji uygulamasıdır. Yüksek değerdeki ürünlerin güvenliğinin sağlanması noktasında QR kodlardan faydalanılmaktadır.* Ayrıca bu teknoloji sayesinde ürünlerin yeri kolayca tespit edilebilir ve meydana gelen herhangi bir kontaminasyonun varlığında tam yeri saptanarak zararlı etki en aza indirilebilir (Hegde, 2022).

RFID etiketler

RFID etiketler olarak bilinen "Radyo Frekanslı Tanımlama" etiketleri, radyo frekansı sinyali ileten mikroskobik bir çipe sahip, baskılı antenlerdir (Görsel 12.10). RFID etiketlerinin 3 çalışma frekans aralığı bulunmaktadır. Düşük frekans (125 kHz – 134 kHz), yüksek frekans (13,56 MHz) ve ultra yüksek frekans (860-960 MHz). Bu frekans aralığı genellikle bir öğenin konumunu izlemek için kullanılmaktadır. *RFID etiketlere sahip ambalajların, depoya ne zaman girdiği ya da depodan ne zaman ayrıldığına tespiti hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.* Ayrıca RFID etiketler sayesinde sipariş edilen ürünün anlık konumunu takip edebilmek de mümkündür. Diğer taraftan *RFID etiketler ambalajlar "dijital mühür" olarak da düşünülebilir.*

RFID etiket olan ambalaj açılırsa, kurcalanırsa ya da etiket sökülüp değiştirilirse sinyal de kaybolacaktır. Bu şüpheli etkinlik ise hızlı bir şekilde, ilgili yerlere rapor edilecektir (King, 2019).

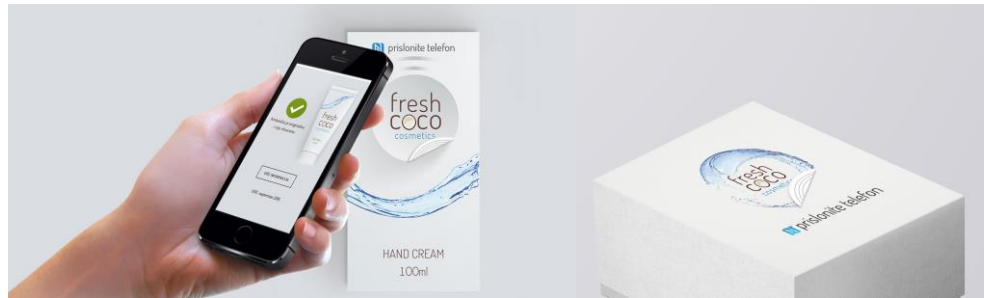


RFID etiketler ambalajın dijital mührüdür. Hırsızlık ve deformasyona karşı ürünü ve tüketiciciyi korur.



Görsel 12.10. RFID Etiket Görseli (Rfiddepo, 2021).

Akıllı ambalaj donanımlarından olan RFID etiketlerinin bir türü de **NFC** (*Near-Field Communication / Yakın Alan İletişimi*)'dir (Görsel 12.11). *Bu teknolojiyle birlikte barkodun karakter kısıtlaması ya da QR kodun hizalama kaygısı ortadan kalkmaktadır.* Akıllı telefonun yalnızca ambalaja yaklaştırılmasıyla ürüne ait bilgilerin tüketicilere rahat bir şekilde aktarılabilmesine olanak tanımaktadır (Ceylan, 2021).



Görsel 12.11. NFC Etiketli Ambalaj Görseli (Duran, 2018).

Yenilebilir ambalajlar

Gıda ambalajlamasında yaşanan teknolojik gelişmeler, yeni ambalaj tekniklerini de beraberinde getirmiştir. *Bu gelişmelerin en önemlisi ise ambalaj atıklarının yarattığı çevresel kirliliğe de çözüm sunan yenilebilir ambalajlardır.*

Yenilebilir filmler biyolojik yapılarına göre kategorize edilirler (Gıdabilgi, 2020);

- Polisakkarit (Nişasta, selüloz, gumlar)
- Lipit (Hayvansal ve bitkisel yağlar, vakslar)
- Protein (Zein, soya, gluten gibi bitkisel proteinler, kazein, peynir altı suyu gibi hayvansal proteinler)

Kullanılan polimerler seçilirken; gıdanın özelliği dikkate alınmakta ve birkaçı bir araya getirilerek modifiye filmler oluşturulmaktadır.

Yenilebilir ambalajların bir takım avantaj ve dezavantajları vardır ve aşağıda sıralanmıştır (Kayaardı vd., 2016):



Yenilebilir ambalajlar çevresel atıkların en aza indirgenmesi konusunda yenilikçi bir tasarım yaklaşımıdır.

Yenilebilir ambalajların avantajları:

- *Ambalaj ürün ile tüketilir ve çevresel atığa neden olmazlar,*
- *Gıdayla birlikte tüketilmediğinde dahi bileşenlerin doğal olması sebebiyle doğaya zarar vermezler,*
- *Nem kaybını azaltıp, beslenme değerini yükseltirler,*
- *Fiziksel baskılara karşı koruyucudurlar.*

Yenilebilir ambalajların dezavantajları:

- Uygulama maliyeti fazladır,
- Uygulanacak materyal sayısı kısıtlıdır,
- Tüketici gurubu tarafından yeterince tanınmamaktadır,
- Yenilebilir olması sebebiyle ve tüketici sağlığı dikkate alınarak çoğunlukla ikinci bir ambalaj malzemesine ihtiyaç duyarlar.

Bu filmlerle kaplı yenilebilir gıda paketlenme inovasyonunun ise beş kategorisi vardır (Chapman, 2016):

- *Gıdaya sarılı gıda:*

Stonyfield Farm, Inc. mağazasında yenilebilir ambalajlı ürün satan ilk şirketlerdendir. 2014 yılında, piyasaya sürdükleri WikiPearls™ adlı donmuş yoğurt tek servislik, küçük küreler halinde yenilebilir bir jel kaplama ile kaplanmıştır (Görsel 12.12).

Ürünün kaplama malzemesi yosun ve kalsiyumdan yapılmıştır. Kendi koruyucu kabuğuna sarılmış bir üzüm görünümündedir, erimeden tutulabilir ve meyve gibi yıkanabilir özelliktedir. Tüketicinin bu yoğurt incilerini doğrudan raftan alıp yeme konusunda endişe duymasıyla, ürünü saran ağaç lifinden yapılmış torbalardan yararlanmışlardır.

Ancak ikinci bir torbaya gerek kalmadan koruyucu filme üzüm çekirdeği ve yeşil çay özleri gibi doğal antimikrobiyal maddelerin eklenmesi de bir diğer çözüm yolu olarak değerlendirilmiştir.



Görsel 12.12. Gıdaya Sarılı Gıda Ambalajı “Yoğurt İncileri” Görseli (Chapman, 2016).

- *Gıdayı saran, yenilebilir/biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj:*

Bu tip ambalajlar da ürün ile aynı ömre sahip olması planlanan ambalajlardır. Balmumu ile kaplanmış karamelize şekerden yapılmış bir “yağ paketi”, yağın çıkması için bir yumurta gibi kırılarak açılmaktadır. Ya da bir içecek ambalajı; deniz yosunu bazlı bir jel olan “agar” ve sudan oluşur ve ürün içildikçe ambalaj kurur.

Bu tip ambalajlar hem yenilebilir hem de biyolojik olarak parçalanabilirler (Görsel 12.13). Bu ambalajlar ticari olarak piyasada olmasalar da ek pazar araştırmasından sonra piyasaya sürülebilir niteliktedirler.



Görsel 12.13. Kırılarak Açılan Yenilebilir Ambalaj (Chapman, 2016).

- *İçeceğiyle birlikte yenen ambalaj:*

Bu ambalajlar için tüketicilerin beğenisine sunulmuş iki ambalaj örneği ve yapısından bahsetmek gerekmektedir. İlki cam görünümlü şekerden yapılmış ambalaj diğer ise, su küresidir. Cam görünümlü bardaklar, şeker, tapyoka nişastası, vegan jelatin ve doğal tatlar ve renkler gibi diğer malzemelerle birlikte deniz yosunundan elde edilen “agar” kullanılarak yapılmıştır. *Meraklı tüketiciler tarafından tercih edilebilir niteliktedir fakat aynı zamanda da maliyetli bir üründür* (Görsel 12.14).

Su küresi ise, içerisindeki su içildikten sonra, dış tabaka yenilebilir ve biyolojik olarak doğada parçalanabilir özellikte olması sebebiyle atılabilir (Görsel 12.15).



Görsel 12.14. İçeceklerle birlikte Yenen Bardak (Menezes 2017)



Yenilebilir ambalajlar, doğal içeriklerden oluşmakta ve sağlığa zararlı ürün içermemektedir.



Yenilebilir ambalajlar, doğaya bırakıldığında, herhangi bir zarara yol açmazlar.



Yenilebilir ambalajlar, geleneksel ambalajlara göre daha maliyetlidir.



Görsel 12.15. Yenilebilir Su Ambalajı (Hindustantimes, 2017).

- *Kaybolan ambalaj:*

Kaybolan ambalajlar, sıcak suyla temas halinde yok olmaktadır. Bu filmler sıcak suya bırakıldığında demlenen tek porsiyonluk hazır kahve ve tek porsiyonluk yulaf ezmesi ve sabun gibi ürünlerin kaplanması için kullanılmaktadır. Bu tür ambalajlar aynı zamanda temizlik ve kozmetik ürünlerinde de kullanılabilirler (Görsel 12.16).



Görsel 12.16. Isı ve Suyla Yok Olan Sabun Ambalajı (Sztein, 2013).



Örnek

- Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanların birçoğu günümüzde kaybolan ambalaj yöntemiyle piyasada yer almaktadır.

- *Hızlı servis restoranlarında servis edilen yenilebilir ambalaj:*

Bazı hızlı servis restoranları ürünlerini yenilebilir ambalajlarla servis etmektedirler. Brezilya'da hizmet veren bir hamburger dükkânı, hamburgerleri yenilebilir bir malzemeye servis etmektedir. ABD'de hizmet veren dondurma dükkânı dondurmaları patates nişastasından yapılmış bir ambalajla servis etmektedir. Birleşik Krallık'ta hizmet veren bir restoran ise beyaz çikolatadan

yapılmış ve şeker kâğıdına sarılmış yenilebilir kahve fincanlarını piyasaya sürmüştür (Görsel 12.17).



Görsel 12.17. Yenilebilir Ambalaj “KFC” Kahve Ambalajı Görseli (Designswan, t.y.).

Ambalajın Yeni Kullanım Alanları

Ambalajlar kullanım alanlarına göre birinci ambalaj, ikincil ambalaj ve üçüncül ambalaj yani taşıma ve nakliye ambalajları olarak kategorize edilirler. Ancak günümüzde ambalajı yalnızca koruma ve taşıma aracı olarak görmek yanlış olacaktır. Ambalajlar aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte ürünü tanıtan interaktif bir pazarlama aracı, tüketici ile iletişim kurabilen bir pazarlamacı, çevreyi koruyan bir doğaseverdir. Kimi ambalajlar teknolojik eklentilerle birlikte geleneksel misyonundan uzaklaşmış ve güncel trendleri yakalayabilen bir tasarım sektörü haline gelmiştir.



Yenilikçi yaklaşımlarla hazırlanan ambalajlar, tüketicide prestijli bir ürün tükettiği algısı oluşturmaktadır.

Ambalajlar, teknolojinin gelişmesi ve global değişkenlere paralel olarak yeni kullanım alanlarında boy göstermektedir. Akıllı paketlemenin tercih edildiği günümüz dünyasında, bu işlemi mümkün kılan başlıca paketleme endüstrisi trendleri var olmuştur. *Bunlardan en önemlileri ise aktif paketleme ve nanoteknolojidir.*

Ayrıca COVID-19 gibi salgınların insanları evlerinde tutması, çevrimiçi alışverişi artırmış ve bu durum ciddi bir atık sorununu da beraberinde getirmiştir. *Bu nedenle yeni girişimler, ambalajların biyolojik olarak parçalanabilmesi, geri dönüştürülebilir ve yenilebilir olmasından yanadır. Aynı zamanda 3D baskı ve robotik paketlemenin sisteme dahil edilmesi, paketleme süreçlerini basitleştirmiş ve maliyetin düşmesine neden olmuştur.*

Ambalajların geçmiş tarihli kullanım alanlarına bakıldığında ise, yalnızca pahada yüksek ürünlerde ve bir arada durmaları gereken ürünlerde kullanıldığı görülmektedir. Ancak günümüzde tek bir meyve tanesi bile ambalajlanabilmektedir. *Çünkü ambalaj ürünü korumanın ötesinde markanın reklamını yapan, tüketiciye kendini değerli hissettiren bir unsura dönüşmüş, hatta bu durum çok başarılı ambalajların tüketiciler tarafından bir prestij aracı olarak kullanılmasına da sebebiyet vermiştir.* Bu noktada ambalajın, inovatif, etkileşimli ve sürdürülebilir olması önem taşımaktadır.



Özet

• AMBALAJ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

- Günümüz tüketicilerinin arzusu, eğlenceli ve hesaplı bir alışverişidir.
- Ürün kullanıldığında geriye kalan ambalajların ise farklı bir amaçla kullanılabilmesi, tüketicinin satın alma kararını etkileyen önemli detaylardır.
- İkinci bir amaca hizmet eden bu yenilikçi ürün ambalajları, ürünün diğer ürünlerle olan rekabette öne çıkmasına olanak tanıyan, fark edilir ve eğlenceli ambalaj tasarımlarıdır.

• Ambalaj Tasarımında Yeni Yaklaşım Türleri

- Alışılmış ve sıradan ambalajların yerine inovatif, eğlendiren, ikinci kullanım alanı olan, dönüştürülebilir, sıra dışı interaktif ambalajlar tüketicide olumlu yönde satın alma kararlılığı sağlayacaktır. Ambalaj tasarımında yeni yaklaşım türleri örnekleriyle aşağıda verilmiştir.

•İnovatif ve sürdürülebilir ambalajlar

- İnovatif ambalajlar, yenilikçi ambalajlardır.
- İnovatif ambalajlar, sürdürülebilir ambalaj özelliği de taşımaktadır.
- Bir ambalaj çevreye zarar veriyorsa o ambalaj sürdürülebilir inovatif olarak değerlendirilemez.
- Sürdürülebilir ambalajlama; çevreye minimum etki edecek ambalaj çözümlerine yönelmek, tedarik etmek, geliştirmek ve kullanmaktır.
- Ambalajların ürün kullanıldıktan sonra farklı bir alanda kullanılmaya devam etmesi önemlidir. Çünkü bu durum tüketicide tek alışverişte iki fayda satın aldığı hissi uyandırarak, ürüne muadillerinden daha fazla para vermeye gönüllü olmasını sağlamaktadır.

•İnteraktif ambalajlar

- Geleneksel ve alışılmış ambalajlar yerine, kullanırken eğlenebileceği, hareketli ve sıra dışı interaktif ambalajlar, tüketicide satın alma noktasında olumlu yönde kararlılık oluşturmalarını sağlayacaktır.
- İnovatif ambalajlar yenilikçi ambalajlar olarak tanımlanırken, interaktif ambalajlar da bir inovatif ambalaj olmakla birlikte, tüketici ile etkileşime girebilmektedir.
- Her zaman telefon ya da tablet gibi bir araca ihtiyaç duymazlar.
- Kimi zaman da etkileşimi dijital yollarla (artırılmış gerçeklik) kuran interaktif ambalajlar da vardır.

•Artırılmış gerçeklik kullanımları:

- Artırılmış gerçeklik; bilgisayar tarafından üretilen görüntü, animasyon, ses gibi dijital verileri, akıllı telefon, tablet ya da sanal gerçeklik gözlükleri yardımıyla, mevcut ortama gerçek zamanlı yeni bir ortam entegre ederek, bir algı ortamı oluşturur.
- Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramları birbirine karıştırılmamalıdır.
- Artırılmış gerçeklik tüketicinin etkileşimine izin vermektedir.
- Tüketicilerin markaya ve ürüne karşı sempati duymasını sağlayarak ürünü satın aldırır.

•Akıllı ambalajlar (Smart packaging)

- Akıllı etiketler olarak da bilinen bu teknoloji, çalışma prensiplerine göre indikatörler (göstergeler), sensörler ve radyo frekanslı tanıma (RFID) sistemleri (veri taşıyıcılar) olarak sınıflandırılabilirler.

•İndikatörler (Göstergeler):

- Ambalajın içine ya da dışına entegre edilmiş çeşitli indikatörler, hem tüketicinin satın aldığı ürünün tazeliğini ve güvenilirliğini ölçmektedir.
- Ambalajlarda en sık karşılaştığımız indikatör türleri “zaman sıcaklık / tazelik indikatörü” ve “renk indikatörü”dür.



Özet

•Renk değişimi yardımıyla, ürününün ne zaman ambalajlandığı ne kadar süredir içinde olduğu, bozulma süresi ve et balık gibi ürünlerin tazelik durumu hakkında bilgi vermektedir.

•Sensörler:

•Sıcaklık ve nem algılama sensörleri, üründe kalite ve kalite sağlama konusunda önemli bir rol oynar.

•Akıllı sensörler hem üreticiyi hem de tedarikçi ve tüketiciyi koruma altına alan ambalaj eklentileridir.

•Barkod ve QR kodlar:

•Barkod, optik okuyucular marifetiyle kodlanmış bir takım veriye ulaşım sağlayan bilgi kodlama teknolojisidir.

•Barkodlar, veri taşıyıcıların en ucuz ve en yaygın olan biçimidir. İki farklı barkod çeşidi bulunmaktadır.

•Dimensional (1D / 1 Boyutlu) ve Dimensional (2D / 2 Boyutlu) barkodlar olmak üzere iki çeşittir.

•1D barkodlar; doğrusal barkodlar ya da UPC barkod olarak da adlandırılmaktadır. 2D Barkodlar ise; QR kod olarak da bilinen daha karmaşık bir yapıdır.

•Doğrusal barkodlar 20 karakter tanımlarken, QR kodlar 4000 karakter kodlayabilmektedir.

•RFID etiketler:

•“Radyo Frekanslı Tanımlama” etiketleri, radyo frekansı sinyali ileten mikroskobik bir çipe sahip, baskılı antenlerdir.

•RFID etiketler ambalajın dijital mührüdür. Hırsızlık ve deformasyona karşı ürünü ve tüketiciyi korur.

•Akıllı ambalaj donanımlarından olan RFID etiketlerinin bir türü de NFC (Near-Field Communication / Yakın Alan İletişimi)’dir. Akıllı telefon ambalaja yaklaştırılarak bilgiye ulaşım sağlanır.

•Yenilebilir ambalajlar:

•Yenilebilir ambalajlar; polisakkarit, lipit ve protein gibi biyolojik yapılarına göre kategorize edilirler.

•Ambalaj ürün ile tüketilir ve çevresel atığa neden olmazlar, bileşenlerin doğal olması sebebiyle doğaya zarar vermezler, nem kaybını azaltıp, beslenme değerini yükseltirler, fiziksel baskılara karşı koruyucudurlar.

•Uygulama maliyeti fazladır, uygulanacak materyal sayısı kısıtlıdır, tüketici gurubu tarafından yeterince tanınmamaktadır, çoğunlukla ikinci bir ambalaj malzemesine ihtiyaç duyarlar.

•Bu filmlerle kaplı yenilebilir gıda paketleme inovasyonunun ise beş kategorisi vardır. Bu kategoriler aşağıda sıralanmıştır.

•Gıdaya sarılı gıda, gıdaya saran, yenilebilir/biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj, içeceğiyle birlikte yenen ambalaj, kaybolan ambalaj, hızlı servis restoranlarında servis edilen yenilebilir ambalaj.

•Ambalajın Yeni Kullanım Alanları

•Akıllı paketlemenin tercih edildiği günümüz dünyasında, bu işlemi mümkün kılan başlıca paketleme endüstrisi trendleri var olmuştur. Bunlardan en önemlileri ise aktif paketleme ve nanoteknolojidir.

•Ayrıca COVID-19 salgınların insanları evlerinde tutması, çevrimiçi alışverişi artırmış ve bu durum ciddi bir atık sorununu da beraberinde getirmiştir.

•Bu nedenle yeni girişimler, ambalajların biyolojik olarak parçalanabilmesi, geri dönüştürülebilir ve yenilebilir olmasından yanadır.

•Aynı zamanda 3D baskı ve robotik paketlemenin sisteme dahil edilmesi, paketleme süreçlerini basitleştirmiş ve maliyetin düşmesine neden olmuştur.

•Bu noktada ambalajın, inovatif, etkileşimli ve sürdürülebilir olması önem taşımaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir ambalajın “sürdürülebilir inovatif” olma özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
 - a) Muadillerinden daha farklı görünmesi
 - b) Doğada kolayca çözünmesi
 - c) Kullanım kolaylığının olması
 - d) Okunur ve okutur olması
 - e) Estetik görünüme sahip olması
2. Aşağıdakilerden hangisini interaktif ambalajın özelliklerinden değildir?
 - a) Her zaman akıllı telefona gerek duyulmaz.
 - b) Tüketicuyu eğlendirir.
 - c) Sanatsal etkinliklerden faydalanılabilir.
 - d) Dijital yollarla etkileşim kurabilirler.
 - e) Maliyetli bir uygulamadır.
3. Tüketicinin etkileşimine izin veren, gerçek dünya ile zenginleştirilmiş sanal görüntülerin birleştirilmesine ne ad verilir?
 - a) İnovatif gerçeklik
 - b) Sanal gerçeklik
 - c) Artırılmış gerçeklik
 - d) Sistematik gerçeklik
 - e) Fiziksel gerçeklik
4. Aşağıdakilerden hangisi akıllı ambalaj uygulamalarından biri değildir?
 - a) İndikatörler
 - b) Sensörler
 - c) Barkod ve QR Kodlar
 - d) RFID etiketler
 - e) Enformasyonlar
5. Aşağıdakilerden hangisi barkodun özelliklerinden biri değildir?
 - a) En ucuz ve en yaygın veri taşıyıcıdır.
 - b) Metin, resim gibi ayrıntılı bilgi içerir.
 - c) Dimensional 1D olarak adlandırılırlar.
 - d) En çok doğrusal barkod türü kullanılır.
 - e) Tarayıcı tarafından okunurlar.

6. İşletmeler teknoloji kullanımına önem veren tüketicileri için ambalajlarda hangi akıllı uygulamaya yönelmektedirler?
 - a) QR kodlar
 - b) Barkodlar
 - c) Dimensional 1D barkodlar
 - d) Doğrusal barkodlar
 - e) Sistemsel kodlar
7. “Radyo frekansı sinyali ileten mikroskobik çipe sahip baskılı anten” olarak tanımlanan akıllı ambalaj etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) RFIS etiket
 - b) RFID etiket
 - c) RFIT etiket
 - d) RFIC etiket
 - e) RFIP etiket
8. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir ambalajların bilinen özelliklerindendir?
 - a) Yeniden kullanılabilirler.
 - b) Lezzetlidirler.
 - c) Uzun süre saklanabilirler.
 - d) Çevresel kirliliğe çözüm sunarlar.
 - e) İkinci ambalaja ihtiyaç duymazlar.
9. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir ambalajın dezavantajlarındanır?
 - a) Uygulanacak materyal sayısı kısıtlıdır.
 - b) Fiziksel baskılara karşı dayanıksızdır.
 - c) Nem kaybını artırırılar.
 - d) Beslenme değerini azaltırlar.
 - e) Doğaya bırakılamazlar.
10. Aşağıdakilerden hangisi günümüz ambalaj trendlerindendir?
 - a) Doypack
 - b) Biopaket
 - c) Fixpack
 - d) Nanoteknoloji
 - e) Bioteknoloji

Cevap Anahtarı

1.b, 2.e, 3.c, 4.e, 5.b, 6.a, 7.b, 8.d, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Acartürk, C. (2012). Barkod teknolojilerinin eğitimde kullanımı: bilişsel bilimler çerçevesinde bir değerlendirme. *Akademik Bilişim'12- XIV. Akademik Bilişim Konferansı bildirileri*, 117- 122.
- Bingöl, B. (2018). Yeni bir yaşam biçimi: artırılmış gerçeklik (AG). *Etkileşim*, (1), 44-55.
- Bosnas, G. (2019). 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.fastcompany.com/90373308/its-fine-if-you-litter-this-container-because-it-just-turns-into-a-plant> adresinden erişildi.
- Ceylan, H. B. (2021). *Ürün Tercihinde Ambalaj Tasarımlarının Satın Alma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi ve Ambalaj Tasarımı Dersinde Bir Uygulama*. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı ve Resim İş Eğitimi Bilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.
- Chapman, (2016). Edible food packaging. 08 Aralık 2022 tarihinde <https://blogs.chapman.edu/scst/2016/01/19/edible-food-packaging/> adresinden erişildi.
- Connolly, K.B. (2018). Smart barcodes let brands easily join the internet of (packaged) things. 12Aralık 2022 tarihinde <https://www.packagingdigest.com/smart-packaging/smart-barcodes-let-brands-easily-join-internet-packaged-things> adresinden erişildi.
- Çam, A. T. (2004)., *Ambalaj Nedir?* Ceyhun Akgün İstanbul: Matbaa Teknik Dergisi Yayınları.
- Çevreciyiz, (2014). Yenilikten çok daha fazlası: Sürdürülebilir İnovasyon. 08 Aralık 2022 tarihinde <http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/921/yenilikten-cok-daha-fazlasisurdurulebilir-inovasyon> adresinden erişildi.
- Das, R. (t.y.) Smart and intelligent packaging 2020-2030. 08 Aralık 2022 tarihinde <https://www.idtechex.com/en/research-report/smart-and-intelligent-packaging-2020-2030/691> adresinden erişilmiştir.
- Designswan, (t.y.). Scoffee: KFC's new edible coffee cup. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.designswan.com/archives/scoffee-kfcs-new-edible-coffee-cup.html> adresinden erişildi.
- Dube, N. (2020). What is interactive packaging? 08 Aralık 2022 tarihinde <https://www.industrialpackaging.com/blog/what-is-interactive-packaging> adresinden erişildi.
- Duran, D. (2018). Application of NFC elements in intelligent packaging. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.behance.net/gallery/61511967/Application-of-NFC-elements-in-intelligent-packaging> adresinden erişildi.
- Fathima, M. (2017). How smart packaging sensors safeguard foods and drugs. 11 Aralık 2022 tarihinde <https://www.packagingdigest.com/smart->

- packaging/how-smart-packaging-sensors-safeguard-foods-and-drugs adresinden erişildi.
- Food-Info, (2021). Barkod numarasına bakarak bir ürünün, hangi ülkeye ait olduğunu belirleyebilir misiniz? 12 Aralık 2022 tarihinde <http://www.food-info.net/tr/qa/qa-fp121.htm> adresinden erişildi.
- Geri Dönüşüm Ekonomisi, (2019). 12 Aralık 2022 tarihinde <https://geridonusumekonomisi.com.tr/depozito-sistemi-atik-yonetiminde-yeni-bir-donemin-kapisi-aciliyor.html> adresinden erişildi.
- Gıdabilgi, (2020). Gıda ambalajlamasında 'yenilebilir filmler'. 08 Aralık 2022 tarihinde <https://www.gidabilgi.com/Makale/Detay/gida-ambalajlamasinda-yenilebilir-filmler-ddea71> adresinden erişildi.
- Hammer, S. (2021). 15 Clever examples of Interactive packaging design. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.hongkiat.com/blog/interactive-packaging/> adresinden erişildi.
- Hegde, A. (2022). QR codes for smart packaging is the future of packaging. 11 Aralık 2022 tarihinde <https://blog.beaconstac.com/2020/03/qr-codes-smart-packaging/> adresinden erişilmiştir.
- Hindustantimes, (2017). 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.hindustantimes.com/world-news/fancy-a-drink-this-edible-blob-of-water-may-be-for-you/story-yr29JbBQE0N8a7CfKJuphP.html> adresinden erişildi.
- İlisulu, T. İ. (2019). Gıda ambalajı tasarımlarında değişen tüketici beklentileri. *Sanat-Tasarım Dergisi*, (10), 16-23.
- Kayaardı, S., Söbeli, C., Uyarcan, M., & Uyanık, B. (2016). Yenilebilir ambalajlar. 08.Aralık 2022 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/312332312_Yenilebilir_Ambalajlar adresinden erişilmiştir.
- King, J. (2019). Smart packaging – a new use for RFID tags. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://butlertechnologies.com/smart-packaging-new-use-rfid-tags/> adresinden erişildi.
- Küçüksaraç, B., & Sayımer, İ. (2016). Deneyimsel pazarlama aracı olarak artırılmış gerçeklik: Türkiye'deki marka deneyimlerinin etkileri üzerine bir araştırma. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (51), 73-95.
- Lingle, R. (2015). Smart label secures fresh & easy seafood safety. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.packagingdigest.com/smart-packaging/smart-label-secures-fresh-easy-seafood-safety> adresinden erişildi.
- Marapas, V. (2014). Stafidenios raisins turns packaging into a toy. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.trendhunter.com/trends/interactive-packaging> adresinden erişildi.

- Menezes, F. (2017). Biodegradable and edible packaging made from seaweed. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.brightvibes.com/evoware-ecolution-for-your-future-biodegradable-and-edible-packaging-made-from-seaweed/> adresinden erişildi.
- Mihelj, M., Novak, D., & Begus, S. (2014). *Virtual reality technology and applications*. London: Springer Dordrecht Heilderberg
- Özçandır, S., & Yetim, H. (2010). Akıllı ambalajlama teknolojisi ve gıdalarda izlenebilirlik. *Electronic Journal of Food Technologies*, 5(1), 1-11.
- Peters, A. (2019). It's fine if you litter this container, because it just turns into a plant. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.fastcompany.com/90373308/its-fine-if-you-litter-this-container-because-it-just-turns-into-a-plant> adresinden erişildi.
- Purma, Ç., & Serdaroglu, M. (2006). Akıllı ambalajlama sistemlerinin gıda sanayinde kullanımı. *Türkiye 9. Gıda Kongresi*, 9, 24-26.
- Rfiddepo, (2021). 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.rfiddepo.com/home-factory/rfid-etiket/> adresinden erişildi.
- Sawant, S. (2021). What is the purpose of barcodes on the packaging? 12 Aralık 2021 tarihinde <https://www.linkedin.com/pulse/what-purpose-barcodes-packaging-dr-sharayu-sawant> adresinden erişildi.
- Sztejn, A. (2013). The disappearing package celebrates clever no waste product packages. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.trendhunter.com/trends/disappea>
<https://www.trendhunter.com/trends/disappearing-packagering-package> adresinden erişildi.
- Te, (t.y.). Industrial Packaging Sensors. 11 Aralık 2022 tarihinde <https://www.te.com/usa-en/industries/sensor-solutions/applications/sensors-for-industrial/sensors-in-industrial-packaging.html> adresinden erişildi.
- Toy, E. (2019). *Ambalaj tasarımında artırılmış gerçeklik kullanımı*. 59. Sosyal Bilimler 2., Bildiri Tam Metin Kitabı. Ankara: Asos Yayınları.
- Üçsa Ambalaj, (2022). Sürdürülebilir Paketleme. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://www.uksaambalaj.com/blog/tr/surdurulebilir-paketleme/> adresinden erişilmiştir.
- Vellest, R. (2012). Enjoy the dark side with blk. 12 Aralık 2022 tarihinde <https://logoness.com/enjoy-the-dark-side-with-blk/> adresinden erişildi.
- Yayan, G., & Ceylan, H. B. (2018). Ambalaj tasarımında interaktif yaklaşımlar ve tasarım öğrencilerinin konu hakkındaki farkındalığının ölçülmesi. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 7(47).
- Öksüztepe, G., & Beyazgül, P. (2015). Akıllı ambalajlama sistemleri ve gıda güvenliği. *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi*, 29(1), 67 – 74.